علم الخرائط.. التطور التاريخي وإحداثيات الموقع

خطوط الطول ودوائر العرض

الدرس ١-٢
صفحات الكتاب ٢٧-٣٦

💡 **فكرة الدرس:** **خطوط الطول ودوائر العرض** خطوط ودوائر **وهمية** ليست موجودة في الحقيقة، وضعها الجغرافيون لتحديد المواقع بدقة على سطح الأرض. الخط الرئيس للطول **خط جرينتش**، والدائرة الرئيسة للعرض **دائرة الاستواء**.

🎯 **سأتعلّم:**
- أميّز بين خطوط الطول ودوائر العرض
- أذكر خصائص كل منهما
- أوضح أهمية خطوط الطول ودوائر العرض
- أحدد المناطق الحرارية على خريطة العالم

📖 مفردات الدرس

خطوط الطول
أنصاف دوائر وهمية تمتد من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي

دوائر العرض
دوائر وهمية مكتملة تحيط بالكرة الأرضية من الشرق إلى الغرب

خط جرينتش
خط الطول الرئيس ودرجته صفر

دائرة الاستواء
دائرة العرض الرئيسة ودرجتها صفر

خصائص خطوط الطول

- أنصاف دوائر وهمية تلتقي عند القطبين
- الخط الرئيس يسمى **خط جرينتش (Greenwich)** ودرجته صفر
- عددها **٣٦٠ خطًا**: منها ١٨٠ خطًا شرق جرينتش و١٨٠ خطًا غرب جرينتش

خصائص دوائر العرض

- دوائر مكتملة تحيط بالكرة الأرضية
- الدائرة الرئيسة تسمى **دائرة الاستواء** ودرجتها صفر
- عددها **١٨٠ دائرة**: منها ٩٠ دائرة شمال الاستواء و٩٠ دائرة جنوب الاستواء

أهمية خطوط الطول

- تحديد المواقع شرق خط جرينتش وغربه على سطح الأرض
- تحديد التوقيت الزمني في دول العالم
- يتقدم التوقيت في المناطق شرق جرينتش عن المناطق غربه
- الفرق في التوقيت بين كل خط طول والذي يليه **٤ دقائق**

أهمية دوائر العرض

- تحديد المواقع على سطح الأرض شمال دائرة الاستواء وجنوبها
- تفيدنا في معرفة المناخ في العالم
- المناطق الحرارية: حارة ومعتدلة وباردة
- **شخصية عُمانية**: الملاح **أحمد بن ماجد** وصف خطوط الطول ودوائر العرض في كتابه «الفوائد في أصول علم البحر والقواعد»



خصائص خطوط الطول ودوائر العرض

✏️ أمثلة محلولة

إذا كان الفرق بين خطين متتاليين ٤ دقائق، فكم الفرق بين خط ٠° وخط ١٥° شرقًا؟

الحل: ١٥ × ٤ = ٦٠ دقيقة أي ساعة واحدة

لماذا يختلف التوقيت ونوع اللباس بين بلدين بعيدين؟

الحل: لاختلاف موقعهما على خطوط الطول (التوقيت) ودوائر العرض (المناخ)

⭐ تذكّر

- الطول ⬍ من قطب إلى قطب (٣٦٠)، العرض ⬌ دوائر حول الأرض (١٨٠)

⚠️ انتبه من الخطأ

- خطوط الطول ودوائر العرض ليست مرسومة على الأرض فعلًا؛ إنها وهمية

🧩 **نشاط:** ارسم على شكل الكرة الأرضية خطوط الطول ودوائر العرض الرئيسة واكتب: الشرق، الغرب، خط جرينتش، القطب الشمالي، القطب الجنوبي، دائرة الاستواء

✅ أختبر نفسي

١. ما اسم خط الطول الرئيس؟
٢. كم عدد دوائر العرض؟
٣. ما الفرق في التوقيت بين خطي طول متتاليين؟
٤. ما فائدة دوائر العرض؟

الإجابات: (١) خط جرينتش، (٢) ١٨٠ دائرة، (٣) ٤ دقائق، (٤) تحديد المواقع ومعرفة المناخ